Module 2 – Biophysique du milieu intérieur

Contrôle d'entraînement n°1 · ECB n°1 du 17 octobre 2026

Durée	**45 minutes** (30 questions, ≈ 1,5 min par question) — calculatrice non autorisée
Consignes	QRU : une seule réponse exacte · QRM : plusieurs réponses exactes
Répartition	20 QRM / 10 QRU

Programme

Grandeurs physiques et mesures	Q1–6
Énergie et équilibre	Q7–10
pH et équilibre acido-basique	Q11–16
Propriétés colligatives	Q17–22
Propriétés cinétiques des solutions	Q23–26
Propriétés mécaniques des solutions	Q27–30

NOM : **Prénom :**

Groupe : **Note :**

Grille de réponses

		a	b	c	d	e			a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**16)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**17)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**18)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**19)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**20)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**21)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**22)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**23)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**24)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**25)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**26)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**27)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**28)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**29)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**30)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

Grandeurs physiques et mesures

1. QRM. À propos des définitions actuelles des unités de base du Système International, quelles affirmations sont exactes ?

A. La seconde est définie à partir d'une transition hyperfine de l'atome de césium 133.
B. L'ampère est défini à partir de la charge élémentaire.
C. Le kelvin est défini à partir de la constante de Boltzmann.
D. Depuis 2019, le kilogramme est défini à partir de la constante de Boltzmann.
E. La candela est définie à partir d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz.

2. QRM. À propos des grandeurs physiques et de l'écriture des unités, quelles affirmations sont exactes ?

A. La notation recommandée pour une vitesse est « 50 km/h » plutôt que « 50 $km.h^{-1}$ ».
B. La température est une grandeur repérable, mais une variation de température est mesurable.
C. Le symbole du newton s'écrit N, avec une majuscule, car l'unité porte le nom d'un savant ; le nom de l'unité, lui, s'écrit « newton » sans majuscule.
D. Une date est une grandeur mesurable.
E. On peut additionner un volume de 0,06 m^3 et un volume de 5 L.

3. QRU. Le coefficient de diffusion d'une molécule sphérique de rayon r dans un liquide de viscosité η à la température T s'écrit D = kT / (6πrη), où k est la constante de Boltzmann. Sachant que D s'exprime en $m^2.s^{-1}$ et η en $kg.m^{-1}.s^{-1}$, quelle est la dimension de kT ?

Données : Θ désigne la dimension de la température.

A. $M.L.T^{-2}$
B. $M.L^2.T^{-1}$
C. $M.L^3.T^{-2}$
D. $M.L^2.T^{-2}$
E. $M.L^2.T^{-2}.\Theta^{-1}$

4. QRM. À propos des fonctions logarithme et exponentielle, quelles affirmations sont exactes ?

A. Pour x > 0, log(1/x) = 1/log(x).
B. La fonction exponentielle peut prendre des valeurs négatives.
C. Pour x > 0, exp(x) < 1.
D. Dans $pH = -\log([H_3O^+]/C_0)$, le terme $C_0 = 1$ $mol.L^{-1}$ rend l'argument du logarithme sans dimension.
E. $\log(10^{-3}) = -3$.

5. QRU. Un appareil de perfusion consomme l'énergie E = P × Δt. La puissance P est connue à 2 % près et la durée Δt à 3 % près. Quelle est l'incertitude relative sur E ?

A. 1 %
B. 5 %
C. 6 %
D. 8 %
E. 10 %

6. QRM. Un concentrateur d'oxygène de puissance 50 W fonctionne pendant 2 heures. À propos de cette situation et des unités d'énergie et de pression, quelles affirmations sont exactes ?

Données : 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 atm = 1 013 hPa.

A. L'énergie consommée vaut 360 J.
B. Une pression de 1 bar est supérieure à la pression atmosphérique normale.
C. L'énergie consommée vaut 0,1 kWh.
D. À énergie égale, un système qui la libère en quelques millisecondes est plus puissant qu'un système qui la libère en quelques heures.
E. L'énergie consommée vaut 360 kJ.

Énergie et équilibre

7. QRM. Un brancardier tire un chariot sur un sol horizontal, à vitesse constante, sur une distance de 10 m. Il exerce une force $\vec{F}$ constante d'intensité 100 N, dirigée vers le haut et faisant un angle de 60° avec l'horizontale. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : cos 60° = 0,5.

A. Le travail du poids du chariot est nul.
B. L'énergie cinétique du chariot augmente au cours du déplacement.
C. Le travail des forces de frottement vaut −500 J.
D. Le travail de $\vec{F}$ vaut 1 000 J.
E. Le travail de $\vec{F}$ vaut 500 J.

8. QRU. Un enfant de 30 kg part du repos en haut d'un toboggan de 3 m de hauteur et arrive en bas avec une vitesse de 6 m.s^{-1}. Quel est le travail des forces de frottement au cours de la descente ?

Données : g = 10 m.s^{-2}.

A. −1 440 J
B. −1 080 J
C. −900 J
D. −540 J
E. −360 J

9. QRM. On compare la force électrostatique et la force de gravitation. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : charge de l'électron : q = −1,6.10^{-19} C ; 1 eV = 1,6.10^{-19} J.

A. Un électron qui passe d'un point de potentiel 0 V à un point de potentiel +100 V voit son énergie potentielle électrostatique augmenter de 100 eV.
B. Les forces électrostatique et de gravitation sont toutes deux des forces conservatives.
C. Si la distance entre deux charges est doublée, la force électrostatique qu'elles exercent l'une sur l'autre est divisée par 4.
D. La force de gravitation entre deux corps peut être répulsive.
E. Deux charges de même signe s'attirent.

10. QRM. L'énergie potentielle $E_p(x)$ d'un système à une dimension a une dérivée nulle en x = −1 m et x = 1 m ; d^2E_p/dx^2 est négative en x = −1 m et positive en x = 1 m.

A. x = −1 m est une position d'équilibre stable.
B. En x = 1 m, l'énergie potentielle passe par un maximum.
C. Pour une liaison chimique A–B, la longueur de liaison r_0 correspond au minimum de l'énergie du système.
D. À courte distance entre les deux noyaux d'une liaison chimique, l'attraction domine.
E. x = 1 m est une position d'équilibre stable.

pH et équilibre acido-basique

11. QRM. À propos de l'eau, des électrolytes et du pH, quelles affirmations sont exactes ?

A. Pour une solution suffisamment diluée, l'activité des ions H_3O^+ peut être assimilée à leur concentration exprimée en mol.L^{-1}.
B. Le produit ionique de l'eau K_e dépend de la température.
C. Pour un électrolyte faible, le coefficient de dissociation α diminue lorsque la solution est diluée.
D. À 25 °C, une solution dont [OH^-] = 10^{-4} mol.L^{-1} a un pH égal à 10.
E. Le glucose en solution aqueuse est un électrolyte.

12. QRU. On ajoute 1 mmol d'ions OH^- (base forte) à une solution contenant 3 mmol d'acide lactique, monoacide faible de pKa = 3,9. Quel est le pH du mélange obtenu ?

Aide numérique :

Calcul	log 2	log 3
Résultat	0,30	0,48

A. 3,4
B. 3,6
C. 3,9
D. 4,2
E. 4,4

13. QRM. On étudie un indicateur coloré, le vert de bromocrésol (forme acide jaune, forme basique bleue), et un acide aminé de formule générale H_2N–CH(R)–COOH. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pKa du vert de bromocrésol = 4,7 ; acide aminé : pKa_1 = 2,3 et pKa_2 = 9,6.

A. À pH 4,7, la solution d'indicateur apparaît verte.
B. À pH 6, la forme acide de l'indicateur prédomine.
C. À pH 11, la forme ^+H_3N–CH(R)–COOH de l'acide aminé prédomine.
D. À pH 3, la solution d'indicateur apparaît jaune.
E. À pH 7, la forme ^+H_3N–CH(R)–COO^- de l'acide aminé prédomine.

14. QRM. Un patient diabétique en décompensation présente au gaz du sang artériel : [HCO_3^-] = 12 mmol.L^{-1}, PCO_2 = 20 mmHg, pH = 7,40. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pK = 6,1 ; s_{CO2} = 0,03 mmol.L^{-1}.mmHg^{-1} ; valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; [HCO_3^-] 22 – 26 mmol.L^{-1}.

A. La PCO_2 abaissée traduit une hyperventilation.
B. Le rapport [HCO_3^-] / (s_{CO2} × PCO_2) vaut 20.
C. Le pH étant normal, le patient est guéri de son trouble acido-basique.
D. Le désordre primaire est une acidose respiratoire.
E. Il s'agit d'une acidose métabolique compensée.

15. QRU. Quel est le pH, à 25 °C, d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH, base forte) de concentration 0,01 mol.L^{-1} ?

A. 2,0
B. 11,0
C. 12,0
D. 12,3
E. 16,0

16. QRM. À propos des solutions tampons et des systèmes tampons de l'organisme, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le tampon phosphate est essentiellement présent en intracellulaire.
B. Le tampon bicarbonate / acide carbonique est un tampon fermé, essentiellement intracellulaire.
C. Lors de l'ajout d'ions H_3O^+ à un tampon AH/A^-, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout.
D. Le pouvoir tampon d'une solution tampon diminue lorsqu'on la dilue.
E. Le pouvoir tampon est maximal lorsque $[A^-] = 10 \times [AH]$.

Propriétés colligatives

17. QRM. À propos de la quantification des solutions et des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une propriété colligative dépend du nombre et non de la nature des solutés.
B. L'osmolalité permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température.
C. La natrémie (145 $mmol.L^{-1}$) est une concentration molale.
D. La molalité s'exprime en $mol.L^{-1}$.
E. Une concentration de 1 $mol.m^{-3}$ équivaut à 1 $mmol.L^{-1}$.

18. QRU. Un électrolyte faible de formule AB_2 se dissocie partiellement en A^{2+} + 2 B^-, avec un coefficient de dissociation α = 0,5. Quelle est l'osmolarité d'une solution de cet électrolyte à 0,1 $mol.L^{-1}$?

A. 50 $mosmol.L^{-1}$
B. 100 $mosmol.L^{-1}$
C. 200 $mosmol.L^{-1}$
D. 250 $mosmol.L^{-1}$
E. 300 $mosmol.L^{-1}$

19. QRM. On plonge des hématies dans une solution aqueuse contenant 50 $mmol.L^{-1}$ de $MgCl_2$ (totalement dissocié), 100 $mmol.L^{-1}$ de glucose et 50 $mmol.L^{-1}$ d'urée. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : ω_{plasma} = 300 $mosmol.L^{-1}$; la membrane des hématies est perméable à l'eau et à l'urée.

A. L'osmolarité efficace de la solution vaut 250 $mosmol.L^{-1}$.
B. Les hématies gagnent de l'eau et gonflent.
C. La solution est iso-osmolaire au plasma.
D. Les hématies se contractent (plasmolyse).
E. La solution est isotonique au plasma.

20. QRU. On dissout 9 g d'une substance non dissociable dans 500 g d'eau. L'abaissement cryoscopique mesuré est de 0,186 °C. Quelle est la masse molaire de cette substance ?

Données : K_c (eau) = 1,86 $°C.kg.mol^{-1}$.

A. 18 $g.mol^{-1}$
B. 45 $g.mol^{-1}$
C. 90 $g.mol^{-1}$
D. 180 $g.mol^{-1}$
E. 1 800 $g.mol^{-1}$

21. QRM. Dans un osmomètre, une solution d'une protéine non diffusible est séparée d'eau pure par une membrane semi-perméable. À l'équilibre, à 25 °C, la dénivellation entre les deux compartiments vaut Δh = 10 cm. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $\rho = 1\ 000\ kg.m^{-3}$; $g = 10\ m.s^{-2}$; $RT \approx 2\ 500\ J.mol^{-1}$ à 25 °C.

A. Au cours de l'expérience, l'eau est passée du compartiment d'eau pure vers la solution protéique.
B. L'osmolarité de la solution protéique à l'équilibre vaut 0,4 $osmol.L^{-1}$.
C. La différence de pression osmotique entre les deux compartiments vaut 100 Pa.
D. À osmolarité égale, la pression osmotique serait plus élevée à 37 °C qu'à 25 °C.
E. La différence de pression osmotique entre les deux compartiments vaut 1 000 Pa.

22. QRM. Chez un patient admis aux urgences, on mesure : natrémie 140 $mmol.L^{-1}$, glycémie 5 $mmol.L^{-1}$, urée 5 $mmol.L^{-1}$, et une osmolalité plasmatique de 320 $mosmol.kg^{-1}$ par cryoscopie. Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'osmolalité plasmatique normale est très stable, de l'ordre de 300 $mosmol.kg^{-1}$ ± 2,5 %.
B. L'écart entre osmolalité mesurée et calculée peut traduire l'accumulation d'une substance non dosée, comme l'éthanol.
C. L'osmolalité calculée vaut environ 290 $mosmol.kg^{-1}$.
D. La cryoscopie permet d'identifier la nature des solutés responsables de l'osmolalité.
E. Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire sont Na^+ et Cl^-.

Propriétés cinétiques des solutions

23. QRM. À propos de la diffusion en milieu libre, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le mouvement brownien est un mouvement désordonné et incessant des particules.
B. La diffusion est favorisée par une viscosité élevée du milieu.
C. Le flux diffusif est d'autant plus grand que le gradient de concentration est élevé.
D. À température et viscosité égales, une molécule de rayon deux fois plus grand a un coefficient de diffusion deux fois plus petit.
E. Lorsque la température d'un liquide augmente, sa viscosité diminue et le coefficient de diffusion augmente.

24. QRU. Une membrane perméable (σ = 0), de surface $S = 10^{-2}\ m^2$ et d'épaisseur $h = 10^{-5}$ m, sépare deux solutions dont les concentrations en un soluté diffèrent de 10 $mmol.L^{-1}$. Quel est le débit molaire initial de ce soluté à travers la membrane ?

Données : $D = 10^{-9}\ m^2.s^{-1}$.

A. 10^{-15} $mol.s^{-1}$
B. 10^{-10} $mol.s^{-1}$
C. 10^{-8} $mol.s^{-1}$
D. 10^{-6} $mol.s^{-1}$
E. 10^{-2} $mol.s^{-1}$

25. QRM. À propos de la filtration et de ses applications, quelles affirmations sont exactes ?

A. Si la viscosité du solvant double, le débit volumique de filtration double.
B. La convection est un transport directionnel induit par une force extérieure, comme la pompe cardiaque pour le sang.
C. L'hémofiltration repose essentiellement sur la diffusion des solutés selon leur gradient de concentration.
D. Si le rayon des pores d'une membrane double, le débit volumique de filtration est multiplié par 16.
E. Le débit de filtration glomérulaire représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

26. QRM. À propos du passage des molécules à travers les membranes, quelles affirmations sont exactes ?

A. À l'état stationnaire, la concentration d'un soluté est la même en tout point de l'organisme.
B. Une membrane de coefficient de réflexion σ = 0 est imperméable à tous les solutés.
C. Le glucose traverse la bicouche lipidique principalement par diffusion libre, comme les solutés lipophiles.
D. Une membrane hémiperméable (σ = 1) ne laisse passer que l'eau.
E. L'eau traverse les membranes biologiques par des pores spécifiques, les aquaporines.

Propriétés mécaniques des solutions

27. QRM. On souhaite augmenter de 2 cm^2 l'aire d'une interface eau/air. À propos de cette situation et de la tension superficielle, quelles affirmations sont exactes ?

Données : $\sigma_{eau/air} = 70.10^{-3}\ N.m^{-1}$.

A. Le coefficient de tension superficielle d'une interface huile/air est égal à celui d'une interface eau/air.
B. L'énergie à fournir vaut 0,14 J.
C. L'énergie à fournir vaut $1{,}4.10^{-5}$ J.
D. Au sein du liquide, la résultante des forces intermoléculaires exercées sur une molécule est nulle.
E. Le coefficient de tension superficielle peut s'exprimer en $J.m^{-2}$.

28. QRU. Deux bulles de savon, de rayons R_1 = 1 cm et R_2 = 4 cm, sont formées avec une eau savonneuse ($\sigma = 25.10^{-3}\ N.m^{-1}$). Quelle est la surpression dans la petite bulle ?

A. 0,1 Pa
B. 2,5 Pa
C. 5 Pa
D. 10 Pa
E. 100 Pa

29. QRM. À propos du surfactant pulmonaire et de la loi de Laplace appliquée aux alvéoles, quelles affirmations sont exactes ?

A. Pour une alvéole de rayon R tapissée de surfactant, $\Delta P = 4\sigma/R$, car il y a deux interfaces.
B. Un nouveau-né prématuré risque une détresse respiratoire par quantité insuffisante de surfactant.
C. Le coefficient de tension superficielle du surfactant est inférieur à celui de l'eau.
D. Sans surfactant, les petites alvéoles tendraient à se vider dans les grandes.
E. Le surfactant augmente la surpression dans les alvéoles.

30. QRU. Dans un tube capillaire en verre plongé verticalement dans l'eau (mouillage parfait), l'eau s'élève de 36 mm. Quel est le rayon intérieur du tube ?

Données : $\sigma_{eau/air} = 72.10^{-3}\ N.m^{-1}$; $\rho = 1\ 000\ kg.m^{-3}$; $g = 10\ m.s^{-2}$.

A. 0,04 mm
B. 0,1 mm
C. 0,2 mm
D. 0,4 mm
E. 4 mm

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
ABCE	BCE	D	DE	B	CDE	ACE	E	BC	CE	ABD	B	ADE	ABE	C

Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
ACD	ABE	C	ABC	D	ADE	ABC	ACDE	D	BDE	DE	CDE	D	BCD	D

Grandeurs physiques et mesures

1. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : ABCE

A. **Vrai**. 1 s = 9 192 631 770 périodes de la transition hyperfine du césium 133.

B. **Vrai**. L'ampère (intensité électrique) est défini à partir de la charge élémentaire (2018).

C. **Vrai**. Le kelvin est défini à partir de la constante de Boltzmann k (2018).

D. **Faux**. Le kilogramme est défini depuis 2019 à partir de la **constante de Planck h** (après le prototype en platine iridié de 1889). C'est le kelvin qui est défini à partir de la constante de Boltzmann.

E. **Vrai**. Définition de la candela (2018) : rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les deux constantes « récentes » ne se croisent pas : **h (Planck) → kilogramme**, **k (Boltzmann) → kelvin**. Une même constante ne définit pas deux unités de base.	**C** ✓ **D** ✗

2. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : BCE

A. **Faux**. On écrit les unités avec des puissances : 50 $km.h^{-1}$, et non km/h.

B. **Vrai**. La température est repérable (non additive) mais ses variations peuvent être mesurées.

C. **Vrai**. Les noms d'unités sont des noms communs (sans majuscule, ils prennent le pluriel) ; le symbole prend une majuscule s'il dérive d'un nom propre (N, Pa, J…).

D. **Faux**. La date est une grandeur **repérable** : additionner deux dates n'a pas de sens (une durée, en revanche, est mesurable).

E. **Vrai**. Ce sont deux grandeurs de même nature (volumes) exprimées dans des unités différentes : après conversion (0,06 m^3 = 60 L), la somme vaut 65 L.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour classer une grandeur, demande-toi si la **somme a un sens** : deux masses → masse totale (mesurable) ; deux dates ou deux températures → rien (repérable). Un écart entre deux repères (durée, ΔT) reste mesurable.	**B** ✓ **D** ✗
Seule l'addition de grandeurs **différentes** est interdite (1 kg + 1 s) ; deux volumes s'additionnent après conversion.	**E** ✓

3. QRU — Grandeurs physiques et mesures — Réponse : D

> kT = 6πrηD, avec [6π] = 1.
> [kT] = L × (M.L^{-1}.T^{-1}) × (L^2.T^{-1}) = **M.L^2.T^{-2}** (une énergie, en J).

A. **Faux**. *M.L.T^{-2}* — le rayon r (L) a été oublié.
B. **Faux**. *M.L^2.T^{-1}* — un seul T^{-1} a été gardé (celui de η ou celui de D).
C. **Faux**. *M.L^3.T^{-2}* — une longueur de trop (r compté au carré).
D. **Vrai**. *M.L^2.T^{-2}*
E. **Faux**. *M.L^2.T^{-2}.Θ^{-1}* — c'est la dimension de k seul : T a été oublié.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
kT est une énergie (k s'exprime en J.K^{-1}) : [kT] = M.L^2.T^{-2}, sans Θ. Toute réponse avec Θ ou sans M.L^2.T^{-2} est éliminée.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✓ **E** ✗
Méthode : isole la grandeur cherchée, remplace chaque terme par sa dimension, les constantes numériques (6π) valant 1.	—

4. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : DE

A. **Faux**. log(1/x) = **−log x** (ex. : log(1/10) = −1, alors que 1/log 10 = 1).
B. **Faux**. L'exponentielle va de ℝ dans ℝ*$_+$: elle est toujours strictement positive.
C. **Faux**. Pour x > 0, exp(x) > 1 (exp 0 = 1 et la fonction est croissante).
D. **Vrai**. L'argument d'un log (comme d'un exp, d'un cos…) doit être sans dimension : [H_3O^+]/C_0 est un nombre pur.
E. **Vrai**. log(10^{-3}) = −3 × log 10 = −3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Teste une valeur simple : x = 10 donne log(1/10) = −1 ≠ 1/log 10 = 1 ; x = 1 donne exp(1) = e ≈ 2,7 > 1.	**A** ✗ **C** ✗
L'argument d'un log ou d'une exponentielle est toujours sans dimension : c'est le rôle de C_0 dans le pH (et de λt dans e$^{-\lambda t}$).	**D** ✓

5. QRU — Grandeurs physiques et mesures — Réponse : B

> E = P × Δt : produit de deux grandeurs à la puissance 1, les incertitudes relatives s'additionnent.
> ΔE/E = ΔP/P + Δ(Δt)/Δt = 2 % + 3 % = **5 %**.

A. **Faux**. *1 %* — incertitudes soustraites (3 % − 2 %) au lieu d'être additionnées.
B. **Vrai**. *5 %*
C. **Faux**. *6 %* — incertitudes multipliées (2 × 3).
D. **Faux**. *8 %* — exposant 2 appliqué à tort à Δt (2 % + 2 × 3 %).
E. **Faux**. *10 %* — exposant 2 appliqué à tort aux deux grandeurs (2 × 2 % + 2 × 3 %).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour y = k.a^p.b^q : Δy/y = |p|.Δa/a + |q|.Δb/b. Chaque exposant **multiplie** l'incertitude relative de sa grandeur ; les constantes (½) ne comptent pas.	—
Les incertitudes relatives s'additionnent (jamais de soustraction) : le résultat dépasse strictement la plus grosse contribution (3 %).	**A** ✗

6. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : CDE

A. Faux. 50 W × 7 200 s = 360 000 J = 360 kJ (la conversion kJ → J a été oubliée).

B. Faux. 1 bar = 1 000 hPa = 100 kPa, **inférieur** à 1 atm = 1 013 hPa.

C. Vrai. 50 W × 2 h = 100 Wh = 0,1 kWh.

D. Vrai. La puissance est un débit d'énergie (énergie / durée) : même énergie en moins de temps ⇒ puissance plus grande (exemple de la grenade et de la batterie).

E. Vrai. 0,1 kWh × 3,6 MJ/kWh = 0,36 MJ = 360 kJ.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Énergie = puissance × durée : W × h donne des Wh, W × s donne des J. Choisis un couple d'unités cohérent avant de calculer.	—
Ordre de grandeur : 50 J chaque seconde pendant plus de 7 000 s dépasse forcément 3.10^5 J.	A ✗
Piège classique : 1 bar (1 000 hPa) < 1 atm (1 013 hPa).	B ✗

Énergie et équilibre

7. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : ACE

A. Vrai. Le poids est perpendiculaire au déplacement horizontal : W = 0.

B. Faux. La vitesse est constante, donc E_c est constante ($\Delta E_c = 0$).

C. Vrai. Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = 0 = W(\vec{F}) + W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{f}) = 500 + 0 + 0 + W(\vec{f}) \Rightarrow W(\vec{f}) = -500$ J.

D. Faux. 1 000 J = F × l : le cos θ a été oublié.

E. Vrai. $W(\vec{F}) = F.l.\cos\theta = 100 \times 10 \times 0{,}5 = 500$ J.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vitesse constante ⇒ $\Delta E_c = 0 \Rightarrow \Sigma W = 0$: les travaux résistants compensent exactement les travaux moteurs.	B ✗
Force perpendiculaire au déplacement (poids, réaction d'un sol horizontal) ⇒ travail nul.	A ✓
W = F.l.cos θ : dès que θ ≠ 0, le travail est strictement inférieur à F × l = 1 000 J.	D ✗

8. QRU — Énergie et équilibre — Réponse : E

> E_p perdue = mgh = 30 × 10 × 3 = 900 J ; E_c finale = ½ × 30 × 6^2 = 540 J.
> Système non conservatif : $\Delta E_m = W(\vec{f}) = (540 + 0) - (0 + 900) =$ **−360 J** (360 J dissipés en chaleur).

A. Faux. *−1 440 J* — E_p et E_c additionnées au lieu d'être soustraites.

B. Faux. *−1 080 J* — E_c calculée sans le ½ (mv^2 = 1 080 J).

C. Faux. *−900 J* — toute l'E_p serait perdue, l'enfant arriverait à l'arrêt.

D. Faux. *−540 J* — E_c finale prise pour le travail des frottements.

E. Vrai. *−360 J*

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Frottements ⇒ $W(f) = \Delta E_m < 0$, et $\lvert W(f)\rvert$ est forcément **inférieur à l'E_p perdue** (900 J) puisque l'enfant arrive avec une vitesse non nulle.	A ✗ B ✗ C ✗

9. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : BC

A. Faux. $E_p = qU$: $\Delta E_p = (-1{,}6.10^{-19}) \times (+100) = -1{,}6.10^{-17}$ J = **−100 eV** : l'énergie potentielle **diminue**.

B. Vrai. C'est un des points communs listés dans le cours (avec la dépendance en $1/r^2$).

C. Vrai. Loi de Coulomb : $F \propto 1/r^2$; $r \times 2 \Rightarrow F \div 4$.

D. Faux. La masse est toujours positive : la gravitation est toujours attractive.

E. Faux. Charges de même signe : force répulsive ; de signes différents : attractive.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les deux forces sont en $1/r^2$: distance × n ⇒ force ÷ n^2.	C ✓
Masse toujours positive ⇒ gravitation toujours attractive ; seule la charge peut changer de signe.	D ✗
$E_p = qU$: avec une charge négative, monter en potentiel fait **baisser** l'énergie potentielle. Lis toujours le signe de q avant le sens de variation.	A ✗

10. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : CE

A. Faux. En x = −1 m, $dE_p/dx = 0$ et $d^2E_p/dx^2 < 0$: maximum, équilibre **instable**.

B. Faux. En x = 1 m, $d^2E_p/dx^2 > 0$: E_p passe par un **minimum** (puits).

C. Vrai. r_0 est la distance d'équilibre entre les deux noyaux, au minimum de l'énergie.

D. Faux. La répulsion domine à courte distance ; l'attraction domine à grande distance.

E. Vrai. Dérivée nulle et dérivée seconde positive : minimum d'E_p, équilibre stable.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Équilibre ⇔ $dE_p/dx = 0$; stable ⇔ $d^2E_p/dx^2 > 0$ (puits, minimum) ; instable ⇔ < 0 (barrière, maximum). « Stable » et « maximum » ne vont jamais ensemble.	—
Courbe d'énergie d'une liaison : répulsion à courte distance, attraction à grande distance, r_0 au fond du puits.	C ✓ D ✗

pH et équilibre acido-basique

11. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ABD

A. Vrai. En solution diluée, γ ≈ 1 : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (condition $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol.L^{-1}).

B. Vrai. $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C, mais cette valeur dépend de la température.

C. Faux. Loi de dilution d'Ostwald : la dissociation **augmente** quand la concentration diminue.

D. Vrai. pOH = 4 et pH + pOH = 14 ⇒ pH = 10.

E. Faux. Le glucose (comme le saccharose) est un non-électrolyte : il ne se dissocie pas en ions.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
À 25 °C, pH + pOH = 14 : pOH = 4 ⇒ pH = 10.	D ✓
Ostwald : plus c'est dilué, plus c'est dissocié (à l'extrême, quasi totalement).	C ✗

12. QRU — pH et équilibre acido-basique — Réponse : B

> $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$: restent 3 − 1 = 2 mmol d'AH, et 1 mmol d'A^- est formée.
> $pH = pKa + \log([A^-]/[AH]) = 3{,}9 + \log(1/2) = 3{,}9 - 0{,}3 = \mathbf{3{,}6}$.

A. **Faux**. *3,4* — le rapport $[A^-]/[AH]$ a été confondu avec l'avancement $x = n(OH^-)/n(AH)_{initial} = 1/3$ (3,9 − 0,48).
B. **Vrai**. *3,6*
C. **Faux**. *3,9* — on n'est pas à la demi-équivalence (x = 1/3 et non 0,5).
D. **Faux**. *4,2* — signe du log inversé (3,9 + 0,3).
E. **Faux**. *4,4* — log 3 ajouté (rapport $[AH]/[A^-]$ avec l'acide initial).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$x = n(OH^-)/n(AH)_{initial} = 1/3 < 0{,}5$: avant la demi-équivalence, AH domine encore ⇒ pH < pKa.	C ✗ D ✗ E ✗
Méthode tampon : faire le bilan de matière (ce qui reste d'AH, ce qui est formé d'A^-) avant d'appliquer $pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$.	—

13. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ADE

A. **Vrai**. pH = pKa : [acide] = [base], teinte sensible = mélange jaune + bleu = vert.
B. **Faux**. pH 6 > pKa = 4,7 : la forme basique (bleue) prédomine.
C. **Faux**. pH > pKa_2 : c'est $H_2N–CH(R)–COO^-$ qui prédomine. La forme entièrement protonée prédomine pour pH < pKa_1.
D. **Vrai**. pH 3 < pKa = 4,7 : la forme acide (jaune) prédomine.
E. **Vrai**. $pKa_1 < 7 < pKa_2$: $^+H_3N–CH(R)–COO^-$ prédomine.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
pH < pKa ⇒ forme acide ; pH > pKa ⇒ forme basique ; pH = pKa ⇒ 50/50, teinte sensible = mélange des deux couleurs.	A ✓ B ✗ D ✓
Acide aminé : plus le pH monte, plus il a perdu de H^+. Au-delà du dernier pKa, il ne reste aucun H^+ acide (ni COOH ni NH_3^+).	C ✗

14. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ABE

A. **Vrai**. La compensation respiratoire d'une acidose métabolique passe par l'hyperventilation, qui abaisse PCO_2.
B. **Vrai**. 12 / (0,03 × 20) = 12 / 0,6 = 20 : rapport normal, d'où le pH normal de 7,4.
C. **Faux**. Compensation ≠ guérison : la guérison est la correction du désordre primaire (ici HCO_3^- reste à 12 $mmol.L^{-1}$).
D. **Faux**. Une acidose respiratoire est due à une **augmentation** de PCO_2 ; ici PCO_2 est basse.
E. **Vrai**. Diabète ⇒ production d'acide ⇒ baisse primaire de HCO_3^- (acidose métabolique) ; la baisse de PCO_2 est la compensation respiratoire ; pH redevenu normal ⇒ désordre compensé.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode gaz du sang : 1) le pH ; 2) le paramètre qui a bougé **en premier** (contexte : diabète ⇒ acide produit ⇒ HCO_3^- ↓, métabolique) ; 3) l'autre paramètre qui varie dans le même sens = compensation.	A ✓ D ✗
Compensation ≠ guérison : un pH normal avec des paramètres anormaux = désordre compensé, pas guéri.	C ✗

15. QRU — pH et équilibre acido-basique — Réponse : C

> Base forte : pH = 14 + log c = 14 + log(10^{-2}) = 14 − 2 = **12,0**.

A. Faux. *2,0* — −log c (formule d'un acide fort) : on obtient le pOH, pas le pH.
B. Faux. *11,0* — 0,01 mol.L^{-1} lu comme 10^{-3} au lieu de 10^{-2}.
C. Vrai. *12,0*
D. Faux. *12,3* — [OH^-] doublée à tort (14 + log 2.10^{-2}) : NaOH ne libère qu'un OH^-.
E. Faux. *16,0* — signe du log inversé (14 − log c).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une base donne un pH > 7 : tout pH acide est éliminé d'emblée.	**A** ✗
En solution aqueuse diluée, le pH reste compris entre 0 et 14 : une valeur supérieure à 14 est hors d'échelle.	**E** ✗

16. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ACD

A. Vrai. Les phosphates (et les protéines) sont des tampons fermés ; les phosphates sont surtout intracellulaires.
B. Faux. Le tampon bicarbonate est un tampon **ouvert**, essentiellement **extracellulaire** : c'est le principal tampon du sang.
C. Vrai. La formation d'AH consomme les H_3O^+ ajoutés : le pH varie peu.
D. Vrai. Le pouvoir tampon augmente avec la masse globale de tampon et diminue à la dilution.
E. Faux. Il est maximal pour [AH] = [A^-], soit pH = pKa (mélange équimoléculaire).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pouvoir tampon maximal quand les deux formes sont à égalité (pH = pKa) : tout autre rapport l'éloigne du maximum.	**E** ✗
Couple à retenir : bicarbonate = **ouvert + extracellulaire** ; phosphates et protéines = fermés.	**A** ✓ **B** ✗

Propriétés colligatives

17. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ABE

A. Vrai. C'est la définition de « colligatif ».
B. Vrai. Elle est rapportée à une masse de solvant, qui ne varie pas avec la température (contrairement au volume).
C. Faux. Le suffixe « -émie » désigne une concentration **molaire** par litre de plasma.
D. Faux. La molalité est rapportée à la masse de solvant : mol.kg^{-1}.
E. Vrai. 1 m^3 = 1 000 L ⇒ 1 mol.m^{-3} = 1 mmol.L^{-1}.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Suffixe **-al** (molal, osmolal) ⇔ par kg de solvant ; suffixe **-aire** (molaire, osmolaire) ⇔ par L de solution ; « -émie » = par litre de plasma.	**C** ✗ **D** ✗
1 m^3 = 1 000 L : diviser des moles par 1 000 L donne des millimoles par litre.	**E** ✓

18. QRU — Propriétés colligatives — Réponse : C

> p = 3 entités par molécule dissociée ; $i_{osm} = 1 + \alpha(p - 1) = 1 + 0{,}5 \times 2 = 2$.
> $\omega = C \times i_{osm} = 0{,}1 \times 2 = 0{,}2$ osmol.L^{-1} = **200 mosmol.L^{-1}**.

A. Faux. *50 mosmol.L^{-1}* — α × C (seule la fraction dissociée a été comptée).

B. Faux. *100 mosmol.L^{-1}* — aucune dissociation prise en compte ($i_{osm} = 1$).

C. Vrai. *200 mosmol.L^{-1}*

D. Faux. *250 mosmol.L^{-1}* — p au lieu de (p − 1) dans la formule (1 + 0,5 × 3 = 2,5).

E. Faux. *300 mosmol.L^{-1}* — dissociation totale (α = 1, $i_{osm} = p = 3$).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
i_{osm} est toujours compris entre 1 (α = 0) et p (α = 1) : ici, avec 0 < α < 1, ω est strictement entre 100 et 300 mosmol.L^{-1}.	A ✗ B ✗ E ✗

19. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ABC

A. Vrai. $\omega_{eff} = \omega - \omega_{urée} = 300 - 50 = 250$ mosmol.L^{-1}.

B. Vrai. Gain net d'eau : turgescence.

C. Vrai. ω = 3 × 50 ($MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^-$) + 100 + 50 = 300 mosmol.L^{-1}.

D. Faux. ω_{eff} extracellulaire (250) < ω_{eff} intracellulaire (300) : l'eau **entre** dans les hématies.

E. Faux. Isotonique = même osmolarité **efficace** (300) ; ici 250 : solution hypotonique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : 1) ω totale avec l'i_{osm} de chaque soluté ; 2) retirer l'urée ⇒ ω_{eff} ; 3) comparer à 300 : ω_{eff} < 300 ⇒ l'eau entre (turgescence), > 300 ⇒ l'eau sort (plasmolyse).	—
Dès qu'une solution contient de l'urée, iso-osmolaire et isotonique ne peuvent pas être vrais ensemble.	—

20. QRU — Propriétés colligatives — Réponse : D

> $C_{osm} = \Delta\theta / K_c = 0{,}186 / 1{,}86 = 0{,}1$ osmol.kg^{-1} (substance non dissociée : 0,1 mol.kg^{-1}).
> n = 0,1 × 0,5 kg = 0,05 mol ; M = 9 / 0,05 = **180 g.mol^{-1}**.

A. Faux. *18 g.mol^{-1}* — erreur d'un facteur 10 sur C_{osm} (1 mol.kg^{-1}).

B. Faux. *45 g.mol^{-1}* — division par la masse d'eau au lieu d'une multiplication (n = 0,1 / 0,5 = 0,2 mol).

C. Faux. *90 g.mol^{-1}* — masse d'eau oubliée (n = 0,1 mol, comme pour 1 kg).

D. Vrai. *180 g.mol^{-1}*

E. Faux. *1 800 g.mol^{-1}* — erreur d'un facteur 10 dans l'autre sens (C_{osm} = 0,01 mol.kg^{-1}).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode « à rebours » : Δθ → C_{osm} (par kg) → n (× masse de solvant **en kg**) → M = m / n. Avec 500 g d'eau, n est la moitié de la valeur « par kg ».	—

21. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ADE

A. **Vrai**. Osmose : le solvant passe du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

B. **Faux**. $\omega = \Delta\pi / RT = 1\,000 / 2\,500 = 0{,}4$ osmol.m^{-3} = 0,4 **mosmol**.L^{-1}.

C. **Faux**. $\Delta\pi = \rho g \Delta h = 1\,000 \times 10 \times 0{,}1 = 1\,000$ Pa (10 cm mal converti).

D. **Vrai**. $\pi = \omega RT$ est proportionnelle à la température (en K).

E. **Vrai**. À l'équilibre, la pression hydrostatique compense la différence de pression osmotique : $\Delta\pi = \rho g \Delta h = 1\,000$ Pa.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\pi = \omega RT$ en SI donne ω en osmol.m^{-3} = **mosmol.L^{-1}** : ne relis pas le résultat en osmol.L^{-1}.	B ✗
$\pi \propto T$ (en K) : à osmolarité égale, plus chaud ⇒ π plus grande.	D ✓
Le solvant va toujours vers le compartiment le plus concentré.	A ✓

22. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ABC

A. **Vrai**. Solutés finement régulés.

B. **Vrai**. Un écart entre mesurée et calculée signe une substance qui s'accumule (éthanol…) ou se perd.

C. **Vrai**. Estimation rapide : 2 × sodium + glucose + urée = 2 × 140 + 5 + 5 = 290 mosmol.kg^{-1} (solution diluée : osmolalité ≈ osmolarité).

D. **Faux**. La cryoscopie mesure l'osmolalité **sans identification** de la nature des solutés.

E. **Faux**. Na^+ et Cl^- sont majoritaires dans le LEC ; dans le LIC : K^+ et protéines chargées négativement.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Cryoscopie = propriété colligative ⇒ elle compte les particules sans les identifier (« le nombre, pas la nature »).	D ✗
« La cellule baigne dans une eau salée » : Na^+/Cl^- dehors (LEC), K^+/protéines dedans (LIC).	E ✗

Propriétés cinétiques des solutions

23. QRM — Propriétés cinétiques des solutions — Réponses : ACDE

A. **Vrai**. Mouvement perpétuel, désordonné, avec changements de direction à chaque collision.

B. **Faux**. La diffusion est favorisée par une température élevée, une **viscosité faible**, une masse et une taille faibles.

C. **Vrai**. Loi de Fick : $J = -D.S.\partial C/\partial x$, le flux augmente avec le gradient.

D. **Vrai**. $D = kT/(6\pi r\eta)$: $D \propto 1/r$.

E. **Vrai**. Hausse de T ⇒ η diminue ⇒ D augmente ⇒ J augmente.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lis $D = kT/(6\pi r\eta)$ comme une machine à sens de variation : $D \propto T$, $D \propto 1/r$, $D \propto 1/\eta$.	B ✗ D ✓ E ✓

24. QRU — Propriétés cinétiques des solutions — Réponse : D

> Membrane perméable (σ = 0) : J = D.S.ΔC / h, avec ΔC = 10 mmol.L^{-1} = 10 mol.m^{-3}.
> J = $10^{-9} \times 10^{-2} \times 10 / 10^{-5}$ = **10^{-6} mol.s^{-1}**.

A. Faux. *10^{-15} mol.s^{-1}* — épaisseur multipliée au lieu de divisée.
B. Faux. *10^{-10} mol.s^{-1}* — épaisseur h oubliée.
C. Faux. *10^{-8} mol.s^{-1}* — ΔC laissé en mol.L^{-1} (10^{-2} au lieu de 10 mol.m^{-3}).
D. Vrai. *10^{-6} mol.s^{-1}*
E. Faux. *10^{-2} mol.s^{-1}* — ΔC converti à l'envers (10 mmol.L^{-1} pris pour 10^4 mol.m^{-3}).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Membrane perméable (σ = 0) : toute la surface S est efficace ; l'épaisseur h divise le flux.	—
Convertis tout en SI d'abord : 1 mmol.L^{-1} = 1 mol.m^{-3}.	

25. QRM — Propriétés cinétiques des solutions — Réponses : BDE

A. Faux. η est au dénominateur : viscosité × 2 ⇒ débit ÷ 2.
B. Vrai. Définition de la convection (exemple du sang mis en mouvement par la pompe cardiaque).
C. Faux. L'hémofiltration est une **ultrafiltration** sous l'effet d'une différence de pression ; c'est l'hémodialyse qui repose sur la diffusion.
D. Vrai. $J_{v,f} = N_p \pi a^4 \Delta P/(8\eta h)$: a × 2 ⇒ J × 2^4 = 16.
E. Vrai. Le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$J_{v,f} \propto a^4/\eta$: rayon × n ⇒ débit × n^4 ; viscosité × n ⇒ débit ÷ n.	A ✗ D ✓
Filtration (hémofiltration, DFG) = moteur **pression** ; diffusion (hémodialyse) = moteur **concentration** ; hémodiafiltration = les deux.	C ✗

26. QRM — Propriétés cinétiques des solutions — Réponses : DE

A. Faux. État stationnaire : concentration constante **au cours du temps** en un point, mais pas la même partout (gradient constant, flux net constant).
B. Faux. σ = 0 : membrane **perméable** (eau et tous les solutés).
C. Faux. Le glucose est non lipophile : sa diffusion à travers la bicouche serait beaucoup trop lente ; il utilise des transporteurs spécifiques.
D. Vrai. σ = 1 : membrane hémiperméable, seule l'eau passe.
E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
σ mesure la « réflexion » du soluté : σ = 1, tout soluté est réfléchi (seule l'eau passe) ; σ = 0, rien n'est réfléchi (tout passe).	B ✗ D ✓
Stationnaire = constant dans le **temps**, pas uniforme dans l'**espace**.	A ✗

Propriétés mécaniques des solutions

27. QRM — Propriétés mécaniques des solutions — Réponses : CDE

A. Faux. σ est caractéristique de l'interface : $\sigma_{eau/air} \neq \sigma_{huile/air}$.

B. Faux. Les cm^2 n'ont pas été convertis ($70.10^{-3} \times 2$).

C. Vrai. $\Delta W = \sigma.\Delta S = 70.10^{-3} \times 2.10^{-4} = 1{,}4.10^{-5}$ J.

D. Vrai. Seules les molécules de l'interface subissent une résultante non nulle.

E. Vrai. σ est une énergie par unité de surface : $N.m^{-1} = J.m^{-2}$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$N.m^{-1} = (N.m).m^{-2} = J.m^{-2}$: force par unité de longueur = énergie par unité de surface.	E ✓
$cm^2 \rightarrow m^2$: $\times 10^{-4}$ (et non 10^{-2}) ; une énergie de surface microscopique ne peut pas valoir une fraction de joule.	B ✗

28. QRU — Propriétés mécaniques des solutions — Réponse : D

> Bulle de savon (2 interfaces) : $\Delta P = 4\sigma/R$.
> $\Delta P_1 = 4 \times 25.10^{-3} / 10^{-2} =$ **10 Pa** ($R_1 = 1$ cm $= 10^{-2}$ m).

A. Faux. *0,1 Pa* — R laissé en cm (R = 1 au lieu de 10^{-2} m).

B. Faux. *2,5 Pa* — rayon de la grande bulle ($R_2 = 4$ cm) utilisé.

C. Faux. *5 Pa* — $2\sigma/R$ (formule de la goutte) au lieu de $4\sigma/R$.

D. Vrai. *10 Pa*

E. Faux. *100 Pa* — R pris en mm (10^{-3} m) au lieu de cm.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\Delta P \propto 1/R$: la petite bulle (R_1) est 4 fois plus en surpression que la grande ($R_2 = 4\ R_1$) : reliées, c'est la petite qui se vide dans la grande.	—
Bulle de savon = film à deux faces ⇒ $4\sigma/R$; goutte et alvéole = une seule interface ⇒ $2\sigma/R$.	—

29. QRM — Propriétés mécaniques des solutions — Réponses : BCD

A. Faux. Interface air/surfactant unique : $\Delta P = 2\sigma/R$.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Vrai. Plus R est petit, plus ΔP est grand : le surfactant empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes et égalise les pressions.

E. Faux. $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$: le surfactant **limite** la surpression.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Alvéole = sac à une seule interface air/surfactant ⇒ $2\sigma/R$; le $4\sigma/R$ est réservé à la bulle de savon.	A ✗
$\Delta P = 2\sigma/R$: σ plus faible ⇒ ΔP plus faible. Le surfactant ne peut donc pas augmenter la surpression.	E ✗

30. QRU — Propriétés mécaniques des solutions — Réponse : D

> Mouillage parfait (loi de Jurin) : ρgh = 2σ/r ⇒ r = 2σ / (ρgh) = 2 × 72.10^{-3} / (1 000 × 10 × 0,036) = 0,144 / 360 = 4.10^{-4} m = **0,4 mm**.

A. **Faux**. *0,04 mm* — hauteur mal convertie (36 mm pris pour 0,36 m).
B. **Faux**. *0,1 mm* — division par 2 au lieu de multiplication par 2.
C. **Faux**. *0,2 mm* — le facteur 2 a été oublié.
D. **Vrai**. *0,4 mm*
E. **Faux**. *4 mm* — hauteur mal convertie dans l'autre sens (36 mm pris pour $3,6.10^{-3}$ m).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode à rebours : h en m d'abord, puis r = 2σ / (ρgh) ; r et h varient en sens inverse (tube plus fin ⇒ eau plus haute).	—